

星海 Mercury 的无用测试卷（答案与解析）

注意事项：

1. 本试卷满分 100 分。解题过程中可自由参考任何资料，答题时长因人而异。
2. 本试卷纯粹是命题人出着玩儿的，没有任何学术意义和参考价值，不应该也不适合作为任一人群达成任一目的的能力检测试题。
3. 本试卷的末尾附录包含答题过程中可能用到的公式，可供参考。
4. 本试卷的答案与解析可以通过邮件命题人的邮箱 moecury@163.com 获取；或者，就地发掘一个名叫 exam-answer.pdf 的文件，也可以直接获取答案与解析。
5. 若对本试卷有任何意见或建议，也欢迎与我联系探讨。

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、单选题（共 12 题，每题 3 分，共 36 分）

1. 在文明的早期，各民族创作的神话传说是人类渴望认识自然的集中体现。下列有关神话传说的说法，正确的是……………(**A**)
- (A) 盘古开天、女娲补天，这两个神话故事描绘的神明雏形最早有文字记载的先后顺序，据考证应是前者晚于后者
- (B) 大禹治水、诺亚方舟，各文明对史前洪水的记载告诉我们，很可能存在一场席卷了整个亚洲大陆的大洪水
- (C) 耶和華用亞當的一根肋骨造出了夏娃，也印证了人类男性的肋骨数目总比女性少一根
- (D) 真主至高至大，穆罕默德是安拉的最后一位先知，而尔撒（耶稣）则是真主在凡间的化身

解析. 本题考查宗教文化常识，但似乎还是太难了。

盘古为父系社会形象、女娲为母系社会形象，在对中国古代神话传说的考据中，有“女娲开天”的出现。对女娲的文字记载最早出现于战国时期的《山海经》《楚辞》等；对盘古的文字记载则最早出自东汉时期的出自《三五历纪》。A 选项正确。

根据常识推断，由于各大山脉的存在，席卷了整个亚洲大陆的大洪水根本不可能出现。合理的解释应是各文明都受到过洪水灾难。B 选项错误。

人类男性的肋骨数目自古以来与女性相同。C 选项错误。

伊斯兰教认为，尔撒只是一名先知，不是真主的化身。D 选项错误。

2. 国际共运史风云激荡，社会主义制度在取代资本主义的道路上还有很艰难的一段旅程。下列叙述不正确的是……………(**B**)

- (A) 马克思、恩格斯认为，社会主义革命会首先在发达资本主义国家中爆发，这一观点基于生产力发展导致生产关系变革的朴素推断
- (B) 巴黎公社是首个无产阶级领导的政权，意识形态是科学社会主义，是早期马克思主义理论指导之下的产物
- (C) 20 世纪初，社会主义主要分裂成共产主义和社会民主主义两个意识形态，后者不再主张通过暴力革命推翻资本主义制度
- (D) 20 世纪 80 年代末 90 年代初，东欧剧变、社会主义遭遇重大挫折在中国的体现为 1989 年春夏之交的政治风波

解析. 本题考查社会主义发展史。

巴黎公社不受马克思主义理论指导。B 选项错误。其他选项均正确。

3. 二战时期，各式新型兵器层出不穷。下列兵器在历史战场上的表现，可能发生的是 (**B**)
- (A) 1939 年的远东战场，装备 MP-38 冲锋枪的国军“德械师”向日军 95 式轻型坦克扫射
- (B) 1940 年的不列颠空战，英军战斗机喷火 Mk. II 与德军战斗机 Bf-109F 展开缠斗
- (C) 1941 年的东线战场，大量苏军 T-34 坦克搭载了 ZiS-4 57mm 火炮以提高其穿甲能力
- (D) 1943 年的太平洋战场，美军依阿华号战列舰与日军大和号战列舰发生火炮对射

解析. 本题考查军事历史常识。

1939 年，国军“德械师”早已损失殆尽，更不可能装备最新的德国 MP-38 冲锋枪。A 选项错误。

Bf-109F 的早期型号已在 1940 年参与不列颠空战，完全有可能与英军主力喷火 Mk. II 相遇。通过搜索引擎也可以查阅到图书 *Spitfire II/V vs Bf 109F: Channel Front 1940-42* 的存在。B 选项正确。

只有极少数苏军 T-34 坦克搭载了 ZiS-4 57mm 火炮。C 选项错误。

依阿华号战列舰与大和号战列舰从未对峙过。D 选项错误。

4. 程序员的自我修养，体现在工程项目中的方方面面。下列说法正确的是……………(**D**)
- (A) 使用 HTTPS 协议通信时，全程采用非对称加密算法加密通信内容
- (B) 用递推法计算数列 $a_n = 2a_{n-1} + na_{n-2}$ 的第 n 项时，可使用多线程加速计算
- (C) 遍历列表时，数组和链表数据结构的时间复杂度均为 $\Theta(n)$ ，因此在实践上无效率差距
- (D) 在操作低维向量、矩阵时，由于值类型的存在，C# 6.0 (VS 2015) 相对 Java 8 存在理论上的效率优势

解析. 本题考查计算机工程综合实践。

HTTPS 协议只在一开始时使用非对称加密交换密钥，后续均采用对称加密。A 选项错误。

用递推法计算数列时，后项直接依赖前项，没有并行计算的空间，不可能使用多线程加速计算。B 选项错误。

遍历列表时，由于缓存的存在，数组和链表数据在实践上有效率差距。C 选项错误。

C# 相对 Java 可使用值类型存储对象，在需要频繁存取对象的线性代数操作时具有显著优势，这是因为这些变量可在栈上分配空间，海量小而零碎的对象不会增加 GC 的负担。D 选项正确。

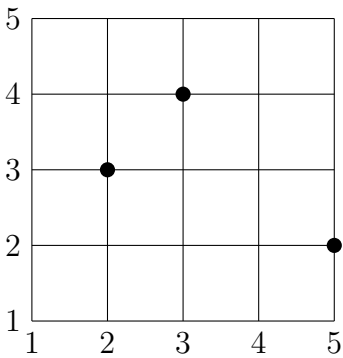
5. 设 r^n ($r \in \mathbb{Z}, r > 1, n > 1$) 为一定值，则使得 nr 取最小值的整数 r 的值为……(B)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

解析. 本题考查函数与导数的综合应用。

设 $r^n = C$ 为一定值，则 $n = \frac{\ln C}{\ln r}$ ， $f(r) = nr = \ln C \frac{r}{\ln r}$ ， $f'(r) = \ln C \frac{\ln r - 1}{(\ln r)^2}$ ， $f(r)$ 有唯一极小值点 $r = e$ ，也是 $f(r)$ 的最小值点。代入最接近 e 的整数 2, 3 发现 $f(2) = \ln C \frac{2}{\ln 2}$ ， $f(3) = \ln C \frac{3}{\ln 3}$ ，而 $\frac{2}{\ln 2} - \frac{3}{\ln 3} = \frac{2\ln 3 - 3\ln 2}{\ln 2 \ln 3} = \frac{\ln 9 - \ln 8}{\ln 2 \ln 3} > 0$ ，故 $f(2) > f(3)$ ，故使得 $f(r)$ 取最小值的整数 $r = 3$ 。选 B。

6. 给定如图的 5×5 网格，



从 (1, 1) 出发，在格点上经过若干次向上或向右移动，到达 (5, 5)，且不经过 (2, 3), (3, 4), (5, 2) 中任意一点的最短路径的条数为……(A)

(A) 23 (B) 24 (C) 25 (D) 26

解析. 本题考查动态规划基本思想。

设 $f(x, y)$ 表示以此移动方式，从 (1, 1) 到 (x, y) 的最短路径的条数，则 $f(x, y) = f(x - 1, y) + f(x, y - 1)$ ，且对于未定义点和有障碍物的点，均有 $f(x, y) = 0$ 。逐个推理 $f(1, 1) = 1, f(k, 1) = 1, f(1, k) = 1, f(2, 2) = 2, \dots$ ，最终可得 $f(5, 5) = 23$ 。A 选项正确。

7. 下列有关语言和文字的说法，不正确的是……(C)

- (A) 相对北京官话，粤语对中古汉语的声调做了更完整的保留，但在声母、韵母等方面则未必
- (B) 日语和朝鲜语在语法上均是高度相似的黏着语，因此两者同源，分类学上属于阿尔泰语系
- (C) 马达加斯加的土著语言与台湾岛的土著语言是同源的，据此可推断马达加斯加的土著人种为黄种人
- (D) 现代越南语的“国语字”采用拉丁字母，受到了法国殖民者的影响；在此之前，越南采用汉字型文字进行书写

解析. 本题考查语言学基本常识。

日语和朝鲜语在语法上均是高度相似的黏着语，但不能就此论证二者的同源程度，同源程度主要与二者底层词汇的相似性有关；且二者同属阿尔泰语系在学术界有较大争议。C 选项错误。其他选项均正确。

8. 靓仔正在使用 DCC 软件学习骨骼动画，下列说法正确的是……(C)

- (A) 游戏引擎中，常用欧拉角存储和计算关节的旋转变换
- (B) 若一动画序列中某肌肉显得僵硬（难以跟随骨骼移动），可能是因为关节的蒙皮权重设置过高
- (C) 若要在动画中让人物的右手保持在某一定点，同时身体不断舞蹈，则需要使用软件的 IK 功能
- (D) 进行动画重定向后，若导出结果在引擎表现为角色侧立（绕水平轴旋转 90 度）正常进行动作，造成这一问题的原因可能是两模型的 T-pose 不一致

解析. 本题考查骨骼动画的原理与制作。

游戏引擎中，常用四元数而非欧拉角存储和计算关节的旋转变换。A 选项错误。

若一动画序列中某肌肉难以跟随骨骼移动，是因为关节的蒙皮权重设置过低而非过高。B 选项错误。

C 选项正确。

进行动画重定向后，若导出结果在引擎表现为角色侧立（绕水平轴旋转 90 度）正常进行动作，造成这一问题的原因显然是引擎的全局坐标系与原动画不一致，而与 T-pose 无关。D 选项错误。

9. 以下朝鲜文词汇，不属于汉字词的是……(D)

- (A) 수학 (B) 인공지능 (C) 기계 학습 (D) 딥 러닝

解析. 本题考查朝鲜语。

只有 D 选项 딥 러닝 (deep learning) 不是汉字词。选 D。

10. 某考古团队在一处日本古墓中发现了如下的一段残篇：

ツネ □ ラ □ ウイ □ オク □ □ ケフ □ エ □ □ □ □ □ □ □ エヒ □ □ ス

其中 □ 表示难以辨别的单个假名。据此判断错误的是……………(D)

- (A) 该古墓的建设时期不会早于 10 世纪
(B) 该古墓的主人很可能为男性
(C) 这段残篇中只有如上 5 段文字，完整的文字应有 8 段
(D) “ウイ □ オク □ □” 这段文字中，“オク” 的拼读方法与现代日语不同

解析. 本题考查日语和日本文化综合。

容易看出文本是伊吕波歌的后 5 段。
伊吕波歌的出现时间不早于 10 世纪。A 选项正确。
文本采用片假名书写，为男性文字。B 选项正确。
完整的伊吕波歌有 8 段。C 选项正确。
奥（おく）的拼读方法古今无区别。D 选项错误。

11. 给定空间四面体的四个顶点 $p_i \in \mathbb{R}^3, i = 1, 2, 3, 4$ ，施加仿射变换 $q_i = Fp_i + b$ ，其中 $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 。记 $D_m = (p_1 - p_4, p_2 - p_4, p_3 - p_4)$ ， $D_s = (q_1 - q_4, q_2 - q_4, q_3 - q_4)$ ， F 的奇异值分解为 $F = U\Sigma V^T$ ，下列说法错误的是……………(C)

- (A) 变换后的四面体体积为 $\frac{1}{6} |\det(F) \det(D_m)|$
(B) 该变换的 Green 应变张量为 $E = \frac{1}{2}(F^T F - I)$
(C) Σ 为 3×3 对角矩阵，且对角元素之积等于 $\det(D_s D_m^{-1})$
(D) 当 Σ 的对角元素的值均接近于 1 时，可通过 $p_i = V\Sigma U^T(q_i - b)$ 近似将四面体还原

解析. 本题考查线性代数与有限元方法。

$\frac{1}{6} \det(D_m)$ 可表示变换前四面体的有向体积，而矩阵行列式表示该线性变换对体积的放缩程度。A 选项正确。
熟悉有限元分析的同学可直接看出 F 就是形变梯度，Green 应变张量 $E = \frac{1}{2}(F^T F - I)$ 。B 选项正确。
容易推导出 $D_s D_m^{-1} = F$ 。 Σ 为 3×3 对角矩阵，且对角元素之积等于 $\det(D_s D_m^{-1})$ 的绝对值。这是因为实矩阵的奇异值必为正值，而 $\det(F)$ 有可能为负。C 选项错误。
当 Σ 的对角元素均接近于 1 时，有 $F \approx UIV^T = UV^T$ ，故 F 近似为正交矩阵，满足 $F^{-1} \approx F^T$ ，故 $p_i = F^{-1}(q_i - b) \approx F^T(q_i - b) = V\Sigma U^T(q_i - b)$ 。D 选项正确。

12. 阅读如下的乐谱选段，



设标准音 A=440Hz，下列说法错误的是……………(C)

- (A) 第 4 小节的内容用简谱首调唱名法记谱可表示为 | 3 - 5 |
(B) 记第 5 小节的第 1 个和第 3 个音符的音高对应的频率分别为 f_1, f_3 ，根据十二平均律，有 $f_1 = \sqrt[3]{2}f_3$
(C) 给定长度为 10 cm，质量为 1 g，两端固定的均匀弦，为演奏第 2 小节的第 1 个音符，可对其施加 7.744 N 的张力
(D) 对频域信号 $X(\omega) = \pi(\delta(\omega + 2763) + \delta(\omega - 2763))$ 进行逆傅里叶变换得到的零相位余弦波可用于演奏第 2 小节的第 1 个音符

解析. 本题考查物理、傅里叶变换和音乐综合。

由基本识谱知识可知 A 选项正确。
由十二平均律 $f_n = 2^{1/12}f_{n-1}$ ，且第 5 小节的第 1 个音符（B）和第 3 个音符（G）的音程为 4 可知， $f_1 = 2^{4/12}f_3 = 2^{1/3}f_3$ 。B 选项正确。
由驻波第一谐波的波速 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ ，线密度 $\mu = \frac{m}{L}$ ，频率 $f = \frac{v}{\lambda}$ ，基波（第一谐波）波长 $\lambda = 2L$ 联立得 $T = 4mLf^2$ ，代入 A=440Hz 和其他数据得 $T = 77.44\text{N}$ 。C 选项错误。
由余弦波的傅里叶变换公式可知 D 选项正确。

二、填空题（共 5 题，共 20 分）

1. (3 分) 开放世界动作冒险游戏《原神》中的国度命名颇有考究。以德国为原型的国度“蒙德”，其外文名称 Mondstadt 是德语的“月亮城”；以中国为原型的国度“璃月”，其名称与中国古代儒家的礼乐思想谐音；以日本为原型的“稻妻”，则来源于日语“雷电”的汉字写法，与古代劳动人民观察“雷雨肥庄稼”的现象有关——即在雷雨天，作物会得到额外的氮（填“氮”、“磷”或“钾”）元素营养；以印度和中东为原型的“须弥”，其名称来源则为古印度神话中的世界中心“须弥山”，另外还与中东的古文明苏美尔在读音上相近。

解析. 本题考查游戏文化常识。这道题在被设计之时就考虑到，选手应当不需要玩过任何游戏，也能答对这道题；为元素营养的填空设置选项，是为了防止有人在那里填上“雷”或者“草”。

2. (4 分) Read the following conversation and answer the following questions in English.

Interviewer: How do you explain this 4-year gap on your resume?
Man: That's when I went to Yale.
Interviewer: That's impressive. You're hired.
Man: Thanks. I really need this job.

- (1) Where did the man go in his 4-year gap?
A jail.
(2) What's the problem with the man?
He pronounces "j" as "y".

解析. 本题考查英语和推理能力。这道题同时考查了英语的听、说、读、写能力，实属上乘。

3. (4 分) 写出下列日文单词的完整词源：

パソコン personal computer エアコン air conditioner
リモコン remote controller ロリコン lolita complex

解析. 本题考查日语和英语。这里每个“コン”的源词汇都不一样，很有意思。

4. (4 分) 阅读如下程序：

```
bool Sphere::collision_handle(Vector3& pos) const
{
    Scalar EPS = 0.05;
    Vector3 diff = pos - center;
    if (diff.norm() < radius + EPS) // compare norm and radius
    {
        diff.normalize(); // normalize vector diff
        diff *= radius + EPS;
        pos = center + diff;
        return true;
    }
    return false;
}
```

现已创建合适的构造函数 Sphere(Vector3 center, Scalar radius)，变量 Sphere s = Sphere(Vector3(0, 1, 2), 2); Vector3 p(1, 1, 1); 则程序段 s.collision_handle(p) 的返回值为 true (1 分)，p 的值变为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}(2+\varepsilon), 1, -\frac{\sqrt{2}}{2}(2+\varepsilon)+2)$ (3 分，记 $\varepsilon = 0.05$ ，结果可用根号表示)

解析. 本题在图形学中简单的碰撞检测和处理的背景下考查 C++ 语言和简单的线性代数。事实上，本题直接逐行模拟即可做对，不需要对背景有任何了解。

5. (5 分) 掷一枚 6 面均匀骰子若干次，记第 i 次掷得结果为 a_i ， $S_i = \sum_{j=1}^i a_j$ 。若 $\exists i, n > 0$ ， $S_i = n$ ，则称骰子掷到了整数 n 。记 p_n 为在一次试验中，骰子掷到了整数 n 的概率，则 $p_1 = 1/6$ ， $p_2 = 7/36$ ， $p_3 = \underline{49/216}$ (2 分)， $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \underline{2/7}$ (3 分)。

解析. 本题考查随机组合数学综合。

p_3 的值可直接递推获得，此处不再赘述。

本解答将考虑骰子面数为 k 的情形，本题情形为 $k = 6$ 。首先，容易给出 p_n 的递推式

$$p_n = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k p_{n-i}, & n > 0. \end{cases}$$

该递推关系的特征多项式为一个 k 次多项式

$$c(x) = x^k - \frac{1}{k}(1 + x + \cdots + x^{k-1}).$$

可以证明， $c(x)$ 只有一个 1 重根 1，且剩余 $k-1$ 个根均非重根，且这些根的模长小于 1。于是，该递推关系对应的通项为

$$p_n = C_1 \alpha_1^n + C_2 \alpha_2^n + \cdots + C_k \alpha_k^n,$$

其中 $C_1, \dots, C_k$ 为待定系数， $\alpha_1 = 1$ ， $\alpha_2, \dots, \alpha_k$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_2^n = \cdots = \alpha_k^n = 0,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = C_1.$$

接下来求 C_1 的值。注意到 p_n 的通项形式可以对应生成函数

$$G(x) = \frac{C_1}{1 - \alpha_1 x} + \frac{C_2}{1 - \alpha_2 x} + \cdots + \frac{C_k}{1 - \alpha_k x},$$

这也可以看成是 $G(x)$ 分解成分式之和的形式。代入 $\alpha_1 = 1$ ，由于

$$G(x)(1 - x) = C_1 + (1 - x) \left(\frac{C_2}{1 - \alpha_2 x} + \cdots + \frac{C_k}{1 - \alpha_k x} \right)$$

我们有

$$C_1 = \lim_{x \rightarrow 1} G(x)(1 - x).$$

另一方面，从递推式出发推导生成函数，有

$$\begin{aligned} G(x) &= p_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k p_{n-i} \right) x^n \\ &= p_0 + \frac{1}{k}(xG(x) + x^2G(x) + \cdots + x^kG(x)) \\ &= p_0 + \frac{1}{k}(x + x^2 + \cdots + x^k)G(x), \end{aligned}$$

代入 $p_0 = 1$ ，故

$$G(x) = \left(1 - \frac{1}{k}(x + x^2 + \cdots + x^k) \right)^{-1}$$

于是我们得到答案为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} G(x)(1 - x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{1 - \frac{1}{k}(x + x^2 + \cdots + x^k)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{-\frac{1}{k}(1 + 2x + \cdots + kx^{k-1})} \\ &= \frac{-1}{-\frac{1}{k} \frac{k(k+1)}{2}} \\ &= \frac{2}{k+1}. \end{aligned}$$

P.S. 事实上，可以根据数列的特征多项式直接写出生成函数：记某数列的特征多项式 $c(x)$ 为一个 k 次多项式，那么该数列的生成函数为 $G(x) = \frac{1}{x^k c(\frac{1}{x})}$ 。证明从略。

三、解答题（共 2 题，共 24 分）

1. (12 分)

某位能操作宇宙射线的黑客正在逆向分析一款 FPS 网络游戏。回答下列问题：

(1) 黑客希望能够提取该游戏加密的美术资源，他对比了存放于磁盘的文件内容，以及经某程序解密后，在游戏中读取于内存中的资源内容，发现它们的大小一致，并且内容对比如下所示：

存放于磁盘的资源文件内容（前 10 字节）

45 9C 82 8B C1 C6 D6 C6 14 2C

解密后，读取于内存中的资源内容（前 10 字节）

89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A D8 E0

经验丰富的黑客很快就分析出了游戏加密资源的方式，请你也试着分析之，给出对应的解密算法，并解密数据 FE 3C。（3 分）

(2) 黑客在游戏中经过实验后，发现每次自己命中敌人后，都会向服务器发送数据包 $P(n, m, t)$ ，其中 n 为黑客的游戏角色 ID， m 为黑客命中的敌人的游戏角色 ID， t 为命中事件的时间戳。在确定游戏没有对本地图程序进行监控后，黑客希望能够伪造该数据包，于是不断在当前时间戳 t 下发送 $P(n, m, t)$ ，期望能够不断削减敌人的生命值。但不幸的是，这样做并没有使敌人的生命值发生变化，且黑客很快就因数据异常被迫下线。造成这种现象的主要原因可能有哪些？（3 分）

(3) 黑客分析游戏数据包格式后，得知该游戏在传输层采用 KCP 协议进行客户端与服务端之间的通信。该游戏采用 KCP 协议，而非 TCP 或 UDP 协议的原因可能有哪些？（2 分）

(4) 黑客决定利用游戏机制制作“透视外挂”，在本地获取最佳视野。“透视外挂”的效果是在游戏画面上画出本应被遮挡的敌人轮廓，从而达到预判敌人位置，获取主动权的目。请简述“透视外挂”的制作流程（工作原理）与制作时的注意事项。（4 分）

解. 本题在网络游戏逆向工程的背景下考查计算机系统综合实践。

(1) 简单的异或加密。对 16 进制表示的 n 字节数据 $\{m_1, m_2, \dots, m_n\}$ ，加密函数与解密函数均为

$$E(m_i) = D(m_i) = m_i \oplus 0xCC$$

(2 分)

对数据 FE 3C 解密的结果即为 $FE\ 3C \oplus CC\ CC = 32\ F0$ 。（1 分）

(2) 服务端有反作弊机制（1 分）。

可能的反作弊机制有：

- 服务端对数据包做了校验，黑客的篡改较粗糙，无法通过该校验，从而触发反作弊；

- 数据包还包含角色枪口射线数据，判断命中方向，黑客的数据包的枪口射线不可能命中目标，从而触发反作弊；
- 服务端对两角色的位置是否能产生命中做了验算，黑客与目标之间有障碍物或距离过远，从而触发反作弊；
- 此时目标处于不可被命中的状态，故触发反作弊；

（答到任意一点，或言之有理，即可得 2 分。答“客户端有反作弊机制”不给分。）

(3) 原因：

- KCP 相对 TCP 快速，相对 UDP 可靠，达成了两者之间的均衡；
- KCP 协议在多款同类产品中已有广泛应用，生态丰富；
- 公司技术栈的积累或限制；

（答到任意两点，或言之有理，即可得满分。答“KCP 协议更安全”不给分。）

(4) 制作流程（工作原理）（4 分）：

1. 找到游戏调用图形 API 的函数 f 。（1 分）
2. 逆向分析，找到希望透视的其他角色的位置数据。编写能够替换原函数的新函数 g ，在 g 中绘制其他角色的位置，并重写深度测试规则。生成 g 的动态链接库。（2 分）
3. 运用各项反监控技巧，在运行时将游戏内存中 f 的代码段用 g 替换（Hook）。（1 分）

（言之有理即可得分）

注意事项可不答。回答得较好的可补制作流程的 4 分。

2. (12 分)

n 位大学生约好明天 19:00 聚会，但这些家伙都有当鸽子的倾向。已知他们会相互独立地，且均匀地选择 19:00 到 19:10 的一个时刻到达房间，然后在房间内等待 5 分钟，随后离开。若存在某一时刻，这 n 人都在房间内，则称他们成功完成了聚会。

(1) 设 $X_{(k)}$ 为第 k 个到达房间的人到达房间的时刻，求 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 的联合分布的概率密度函数。

(2) 求聚会成功的概率。

解. 本题考查概率论综合。

本解答将解决更一般的情况。

考虑次序统计量，设 $X_{(1)}$ 为第一个来到会议室的人到达会议室的时间， $X_{(n)}$ 为最后来到会议室的人到达会议室的时间，求出它们的联合分布，并求 $P(|X_{(1)} - X_{(n)}| < t_0)$ 即可。

查阅附录知 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 的联合分布的累积分布函数 $F(x, y)$, 则密度函数 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} n(n-1)(F(y) - F(x))^{n-2}f(x)f(y), & x < y \\ 0, & x \geq y, \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

代入均匀分布的 CDF 和 PDF, 化简得

$$f(x, y) = \begin{cases} n(n-1)\frac{(y-x)^{n-2}}{T^n}, & x < y, (x, y) \in (0, 1)^2 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

容易用下列算式验证 $f(x, y)$ 确实是一个概率密度函数:

$$\int_0^T dx \int_x^T f(x, y)dy = 1.$$

那么, 作图表示积分区域, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(|X_{(1)} - X_{(n)}| < t_0) &= P(X_{(n)} - X_{(1)} < t_0) \\ &= 1 - P(X_{(n)} - X_{(1)} \geq t_0) \\ &= 1 - \int_0^{T-t_0} dx \int_{x+t_0}^T n(n-1)\frac{y-x}{T^n}dy \\ &= 1 - \frac{n(n-1)}{T^n} \int_0^{T-t_0} dx \int_{x+t_0}^T (y-x)^{n-2}dy \\ &= \dots \\ &= 1 - \frac{T^n - t_0^n - nt_0^{n-1}(T-t_0)}{T^n}. \end{aligned} \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

若记 $t_0/T = \tau$, 则上式经化简得

$$P = (1-n)\tau^n + n\tau^{n-1}.$$

本题的条件为 $t_0/T = 1/2$, 故答案为 $P = \frac{n+1}{2^n}$. \dots\dots\dots 12 \text{分}

四、论述题 (共 2 题, 共 20 分)

1. (12 分)

阅读材料, 完成下列要求。

材料一

“灰姑娘”型故事可以称得上世界最经典的童话故事之一。1812 年出版的《格林童话》收录了这个故事, 并起名为《灰姑娘》。1893 年, 科克斯的《仙杜瑞拉故事集》收集整理了 345 个版本的“灰姑娘”型故事。1932 年, 时任清华大学教授的詹姆森, 发表了

《关于中国民间故事的三个讲座》。书中首次提到了出自唐代段成式《酉阳杂俎》续《支诺皋》上篇的《叶限》。作为目前已知的最早记录“灰姑娘”故事的版本, 它比西方最早的文本早了 700 多年。

材料二

有女名叶限, 少慧, 善淘金, 父爱之。末岁, 父卒, 为后母所苦, 常令樵险汲深。时尝得一鳞, 二寸余, 赭鳍金目, 遂潜养于盆水。日日长, 易数器, 大不能受, 乃投于后池中。女所得余食, 辄沉以食之。女至池, 鱼必露首枕岸。他人至, 不复出。

其母知之, 每伺之, 鱼未尝见也。因诈女曰: “尔无劳乎? 吾为尔新其襦。” 乃易其敝衣, 后令汲于他泉, 计里数里也, 母徐衣其女衣, 袖利刃, 行向池呼鱼, 鱼即出首, 因所杀之。鱼已长丈余, 膳其肉, 味倍常鱼, 藏其骨于郁栖之下。逾日, 女至向池, 不复见鱼矣, 乃哭于野。忽有人被发粗衣, 自天而降。慰女曰: “尔无哭, 尔母杀尔鱼矣! 骨在粪下。尔归, 可取鱼骨藏于室。所须, 第祈之, 当随尔也。” 女用其言, 金玕玉食, 随欲而具。

及洞节, 母往, 令女守庭果。女伺母行远, 亦往, 衣翠纺上衣, 蹑金履。母所生女认之, 谓母曰: “此甚似姊也。” 母亦疑之。女觉, 遽反, 遂遗一只履, 为洞人所得。母归, 但见女抱庭树眠, 亦不之虑。

其洞邻海岛, 岛中有国名陀汗, 兵强, 王数十岛, 水界数千里。洞人遂货其履于陀汗国。国主得之, 命其左右履之, 足小者, 履减一寸。乃令一国妇人履之, 竟无一称者。其轻如毛, 履石无声。陀汗王意其洞人以非道得之, 遂禁锢而拷掠之, 竟不知所从来。乃以是履弃之于道旁, 即遍历人家捕之, 若有女履者, 捕之以告。陀汗王怪之, 乃搜其室, 得叶限, 令履之而信。叶限因衣翠纺衣, 蹑履而进, 色若天人也。始具事于王, 载鱼骨与叶限俱还国。其母及女, 即为飞石击死。洞人哀之, 埋于石坑, 命曰“懊女冢”。洞人以为禳祀, 求女必应。陀汗王至国, 以叶限为上妇。

——节选自唐代段成式《酉阳杂俎》

注: 洞, 我国古代泛指南方少数民族。洞节, 指该民族的一个节日。

材料三

……将刘晓春和罗斯、阿奈尔的研究结合在一起, 我们大致可以勾画出“灰姑娘”故事的传播路径: 源于东南亚地区, 向西与西藏文化融合后, 经东南欧的巴尔干半岛各国, 到达北欧。在上述传播的过程中, 故事中一些主要的母题 (main motifs) 得以保留, 而其他一些具体的母题 (detail motifs) 受到文化传统、社会背景、时代心理等方面的影响而发生了改变。

——杨艳《简论中国“灰姑娘”型故事的起源、传播与发展》

材料四

对普遍存在的或远古的民间故事, 恰恰有明确的证据表明, 最不相同的民族也有他们故事上的极其相似之处。同样的故事类型和叙事主题, 以最令人迷惑的方式遍及世界。识别这些相似点并试图解释他们, 使一个学者对人类文化本性有了更深的理解……我们

希望去了解民间故事为什么被创造，怎样被创造，在讲述中运用了什么技巧，又会怎样发展、变化与消亡。

——（美）斯蒂·汤普森《世界民间故事分类学》

- (1) 阅读材料一、二，简述叶限的故事与《格林童话》中灰姑娘故事的相同点与不同点。（4分）
- (2) 根据材料一、二、三，结合所学知识，阐述“灰姑娘”型故事在传播过程中，主要母题得以保留的原因，以及其他具体母题被改造，文本发生变动的原因。（4分）
- (3) 如材料四所述，历史上不同民族文化背景下，可能具有相似的寓言故事传承。请举出一个与本例“灰姑娘”不同的故事类型为例，作为这一观点的论据。（1分）
- (4) 根据以上材料，结合所学知识，简述对世界各民族寓言故事传承进行比较研究的必要性和意义。（3分）

解. 本题考查人文社科综合。
选手可从多角度作答，参考答案略。
答案示例：

- (1) 相同点（每点 1 分）：
- ①均为源于民间的“灰姑娘”故事（主角均为聪慧而遭遇不公的女性，结局均为与王幸福成婚）。
- ②均有作为阻力的后母。
- ③均受到过超自然力量的帮助。
- ④均有极其相似的“女主赴宴”、“王试女鞋”情节。
- 不同点（每点 1 分）：
- ①《叶限》中的超自然力量为神鱼，《灰姑娘》则为仙子。
- ②《叶限》中后母被乱石击死，《灰姑娘》则没有交代其结局。
- ③《叶限》中女主赴宴时与王（男主）没有交互，而《灰姑娘》则交代了女主赴宴时与王子共舞并一见钟情。
- (2) 主要母题得以保留的原因（每点 1 分）：
- ①“灰姑娘”故事流传时，各文明均处于封建时代，生产力水平基本一致，人民对道德准则和美好生活的愿望是类似的。尽管在传播过程中，故事可能与各民族文化发生交融，但主要母题作为故事的核心不会改变。
- ②故事中，缺乏母爱、遭遇不公，但善良、忍辱负重、自爱的“灰姑娘”，其美好的结局集中反映了人民对公平正义、善有善报的社会秩序的朴素憧憬，是当时的普世价值。
- 其他具体母题被改造，文本发生变动的原因（每点 1 分）：
- ①“灰姑娘”故事的传播过程跨域欧亚大陆，难免发生信息上的偏差。
- ②《叶限》中的超自然力量“神鱼”被后母杀死，且后母及女最终也被飞石击死，在《灰姑娘》中的某些版本中仅有后母之女的后跟被削的轻微体现，可见在故事“童话化”

后，考虑到目标读者的可接受性，血腥桥段有所删减。因此，“恶有恶报”的主题被淡化了。

③《叶限》中没有《灰姑娘》的女主与王在舞会上一见钟情的情节。联想欧洲封建国家严苛的婚配制度，可见，在故事在欧洲“本土化”后，为进一步强化人民对自由恋爱的诉求，《灰姑娘》加入了主人公之间更多的交互情节。因此，“自由恋爱”的主题被强化了。

(3)（每点 1 分）示例：

①月亮上女子的寓言故事的相似性（嫦娥和辉夜姬）。

②动物报恩故事（狐狸、仙鹤等）的相似性。

③“狼外婆”类故事的相似性（小红帽和虎媪传）。

(4) 必要性和意义：（每点 1 分）

①为研究古代文明的文化交流提供更多实例与依据。

②揭示人类文明在封建时代的普世价值的相似性和发展的共性。

③揭示不同文化对相同内核故事的不同演绎，为世界文学宝库做贡献。

④深化对寓言故事来源多样性的认识，使各类“抄袭”谣言不攻自破。

⑤为构建人类命运共同体提供历史依据。

2.（8 分）

阅读材料，完成下列要求。

材料一

《德意志意识形态》遵循逻辑与历史相一致的逻辑方法，揭示了历史就是现实的人的产生及其历史发展的过程，科学地解答了历史“从何而来、向何处去”这个历史之谜；同时也就意味着唯物史观是以物质生产为逻辑起点、以现实个人的发展为核心内容、以生产方式的发展变化为动力、以社会共同体为形式而建构起来的有机统一的理论体系。所以，把唯物史观定义为“现实的人及其历史发展的科学”，是非常恰当的。

——叶汝贤《现实的人及其历史发展的科学——深入解读〈德意志意识形态〉所阐发的唯物史观》

材料二

马克思唯物史观的发现看似自然和简单，实际上是两千多年西方哲学根本立场和存在论原则的转变，满足人的自然需求的物质生产过程成为具有本体论意义的活动。马克思所说的“感性活动本身”，在西方哲学史上第一次打开了意识哲学通向客观世界的通道，为思想和精神的具体化、感性化乃至物质化找到了现实的活动形式，从而也为黑格尔毕生寻求的思存同一性、思想客观性、具体普遍性找到了真正的现实基础。

——孙利天《马克思的唯物史观对黑格尔辩证法的颠倒》

材料三

新的事实迫使人们对以往的全部历史作一番新的研究，结果发现：以往的全部历史，除原始状态外，都是阶级斗争的历史；这些互相斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系

和交换关系的产物，一句话，都是自己时代的经济关系的产物；因而每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期的由法的设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观念形式所构成的全部上层建筑，归根到底都应由这个基础来说明。

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》

(1) 根据材料一、二，结合所学知识，阐述唯物史观中“以人为本”思想的体现，及其对西方人本主义哲学的发展。(4 分)

(2) 材料三一般认为是对马克思唯物史观的发展，即“阶级史观”。你是否认同“以往的全部历史，除原始状态外，都是阶级斗争的历史”这一观点？说明理由。(4 分)

解. 本题考查历史学与哲学综合。

选手可自由发挥，言之有理即可。

答案示例：

(1) 唯物史观中“以人为本”思想的体现：

①唯物史观揭示了历史就是现实的人的产生及其历史发展的过程，在前人的基础上进一步强调人的主观能动性。

②唯物史观认为，满足人的自然需求的物质生产过程成为具有本体论意义的活动，颠倒了黑格尔的辩证法，进一步明确了唯物主义精神，强化了人在物质生产实践中发挥的历史性作用。

对西方人本主义哲学的发展：

①文艺复兴以来，西方哲学强调人的自我意志、价值和尊严的哲学体系即为人本主义哲学。

②唯物史观发扬了费尔巴哈的人本主义，颠倒了黑格尔的辩证法，体现了“以人为本”的思想，发展了人本主义哲学。

(2) (表明态度 1 分，理由 3 分)

示例 1：认同。

①自国家诞生以来，人类脱离了原始部落阶段，进入了明确的阶级社会，此后的历史皆为阶级斗争的历史。

②矛盾是社会发展的根本动力，历史上的这些矛盾均可被看作是阶级矛盾。奴隶主阶级与奴隶阶级，以及奴隶主阶级与封建地主阶级的矛盾，导致了奴隶制的废除；工农阶级与地主阶级、贵族阶级的矛盾，导致了一次又一次的农民起义；封建阶级与资产阶级的矛盾，导致了资产阶级革命；而资产阶级与无产阶级的矛盾，导致了无产阶级革命，等等。阶级矛盾和阶级斗争，是人类社会制度演变和发展的根本动力。

③在资本主义社会，资产阶级与无产阶级的矛盾是主要矛盾，它将进一步决定历史未来的走向，即社会主义制度必然取代资本主义制度。因此，阶级史观深刻地揭露了人类历史发展的根本动力，具有相当的革命性。

示例 2：不认同。

①自国家诞生以来，人类脱离了原始部落阶段，进入了明确的阶级社会，但此后的历史并非皆为阶级斗争的历史。

②民族矛盾也是社会矛盾的组成部分，但它与阶级矛盾并非从属关系，而是有所交集。例如，游牧民族对城邦、帝国的袭扰与掠夺，通常伴随着相当的民族歧视政策，但对社会阶级的重塑影响不大。再如，二战反法西斯战争中，基本不存在阶级矛盾，而中日之间的民族矛盾在日本军部法西斯的宣传下，在日本军人中被大幅放大了；中国各势力之间也暂缓了阶级矛盾，组成了抗日民族统一战线。

③在当下社会，民族歧视与民族矛盾仍然客观存在，应给予足够的重视，树立民族平等的观念，消除无益的民族矛盾，摒弃狭隘的民族史观，让各民族人民投入到社会主义建设中来。

示例 3：在一定语境下认同（略，言之有理即可）。

附录 可能用到的公式

- 具有均匀线密度 μ 的两端固定的弦，在受到大小为 T 的张力时，产生的驻波第一谐波（first harmonic）的波速为

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

- 独立同分布于分布函数 $F(x)$ 的次序统计量 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 的联合分布的分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (F(y))^n - (F(y) - F(x))^n, & x < y \\ (F(y))^n, & x \geq y. \end{cases}$$